

EXPOENTE¹²

MATEMÁTICA A

Roberto Oliveira
Daniela Raposo
Luzia Gomes

Provas-Modelo de Exame

- ✓ 3 Provas-Modelo de Exame
- ✓ Propostas de Resolução
- ✓ Critérios Específicos de Classificação

ASA

EXPOENTE¹²

MATEMÁTICA A

Roberto Oliveira
Daniela Raposo
Luzia Gomes

Provas-Modelo de Exame

ASA

Índice

Introdução	3
Formulário	4
Prova-Modelo Nº 1	5
Prova-Modelo Nº 2	13
Prova-Modelo Nº 3	21
Proposta de resolução da Prova-Modelo Nº 1	30
Critérios específicos de classificação da Prova-Modelo Nº 1	33
Proposta de resolução da Prova-Modelo Nº 2	36
Critérios específicos de classificação da Prova-Modelo Nº 2	39
Proposta de resolução da Prova-Modelo Nº 3	42
Critérios específicos de classificação da Prova-Modelo Nº 3	45

Introdução

Apresentam-se nesta publicação três provas-modelo de Exame de Matemática A de 12º ano, acompanhadas das respetivas propostas de resolução e critérios específicos de classificação.

Cada prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2).

Só é permitido o uso de calculadora no Caderno 1.

As provas incluem itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta restrita).

As respostas devem ser apresentadas de forma legível.

As cotações dos itens de cada caderno encontram-se junto aos respetivos exercícios.

Distribuição da cotação pelos temas

Temas	Cotação (em pontos)
Geometria Analítica no Plano e no Espaço	25 a 30
Álgebra	5 a 10
Funções (incluindo Funções Trigonómicas)	90 a 110
Sucessões Reais	15 a 20
Probabilidades e Cálculo Combinatório	25 a 30
Estatística	5 a 10
Números Complexos	5 a 10

O tema *Introdução à Lógica Bivalente e à Teoria dos Conjuntos* é transversal a todas as provas-modelo.

Caderno 1: 6/7 itens (escolha múltipla: 3 itens), 60-75 pontos

Caderno 2: 13/14 itens (escolha múltipla: 5 itens), 125-140 pontos

Como material de escrita, apenas poderá ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

O examinando deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua, compasso, esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica.

O uso de lápis apenas é permitido em construções auxiliares, devendo no entanto o resultado final ser apresentado a tinta. Não é permitido o uso de corretor.

Cada prova tem a duração de 150 minutos a que acresce a tolerância de 30 minutos.

Inclui-se um formulário na página seguinte.

Formulário

Geometria

Comprimento de um arco de circunferência:

αr (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área de um polígono regular:

$\text{Semiperímetro} \times \text{Apótema}$

Área de um setor circular:

$\frac{\alpha r^2}{2}$ (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área lateral de um cone:

$\pi r g$ (r – raio da base; g – geratriz)

Área de uma superfície esférica:

$4\pi r^2$ (r – raio)

Volume de uma pirâmide:

$\frac{1}{3} \times \text{Área da base} \times \text{Altura}$

Volume de um cone:

$\frac{1}{3} \times \text{Área da base} \times \text{Altura}$

Volume de uma esfera:

$\frac{4}{3} \pi r^3$ (r – raio)

Progressões

Soma dos n primeiros termos de uma progressão (u_n):

Progressão aritmética: $\frac{u_1 + u_n}{2} \times n$

Progressão geométrica: $u_1 \times \frac{1 - r^n}{1 - r}$

Trigonometria

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Complexos

$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$

$\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}, k = 0, 1, \dots, n-1$

Regras de derivação

$(u + v)' = u' + v'$

$(u \cdot v)' = u'v + u v'$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - u v'}{v^2}$

$(u^n)' = n u^{n-1} u' \quad (n \in \mathbb{R})$

$(\sin u)' = u' \cos u$

$(\cos u)' = -u' \sin u$

$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$

$(e^u)' = u' e^u$

$(a^u)' = u' a^u \ln a \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a} \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$

Limites notáveis

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (n \in \mathbb{N})$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty \quad (p \in \mathbb{R})$

Prova-Modelo Nº 1 de Matemática A

Ensino secundário

6 Páginas

Duração de cada Prova (Caderno 1 + Caderno 2): 150 + 30 minutos (Tolerância)

Prova-Modelo de Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Duração da Prova: 150 + 30 minutos (Tolerância)

6 Páginas

CADERNO 1 (É permitido o uso de calculadora): 50 + 10 minutos (Tolerância)

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

	Cotações
1. Uma embalagem contém sete bombons, indistinguíveis ao tato, sendo três deles com sabor a baunilha, dois com sabor a café e dois com sabor a menta. Considere a experiência que consiste em extrair, sucessivamente e com reposição, dois bombons dessa embalagem. Considere ainda os seguintes acontecimentos: A: "Saírem dois bombons com sabores diferentes." B: "Sair um bombom com sabor a café." Qual é o valor de $P(A \cap \bar{B})$? (A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{12}{49}$ (D) $\frac{36}{49}$	5
2. Um dos termos do desenvolvimento de $(x^2 + k)^{10}$, com $k \in \mathbb{R}$ é igual a $240x^{14}$. Determine o valor de k.	10
3. Considere, num referencial o.n., os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$. Sabe-se que: • o ângulo formado pelos vetores é agudo. • $\ \vec{a}\ = \sqrt{3} \wedge \ \vec{b}\ = 4$ • $\text{sen}(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ Qual é o valor do produto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$? (A) $\sqrt{39}$ (B) $\sqrt{43}$ (C) 12 (D) 15	5

4. Considere a distribuição estatística da Figura 1:

$\tilde{x}_i$	0	4	5
n_i	3	5	2

Figura 1

Qual é o valor de SS_{x_i} , soma dos quadrados dos desvios dos x_i em relação à média?

- (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50

5. Considere a função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x - \pi)}{4x - 2x^2} & \text{se } x < 0 \\ x - 2^{x-2} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

10

- 5.1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 2.

5.2.

15

- 5.2.1. Mostre que f tem pelo menos um zero no intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, 3\right[$.

15

- 5.2.2. Utilizando a calculadora gráfica, determine o único zero de f em $\left]-\frac{\pi}{2}, 3\right[$.

Apresente o resultado arredondado às centésimas.

Na sua resposta deve:

- reproduzir, num referencial, o gráfico da função que visualizar na calculadora, devidamente identificado;
- apresentar a solução pedida.

FIM DO CADERNO 1

CADERNO 2 (Não é permitido o uso de calculadora): 100 + 20 minutos (Tolerância)

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

Atenção: Quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

6. No conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$, considere o número $z = \frac{-4\sqrt{3} + 4i^{2017}}{\sqrt{3} + i}$.
Escreva z na forma algébrica.

Cotações

10

7. Na Figura 2 está representada parte do gráfico da função f'' , segunda derivada de uma função f , ambas de domínio $\mathbb{R}$.

5

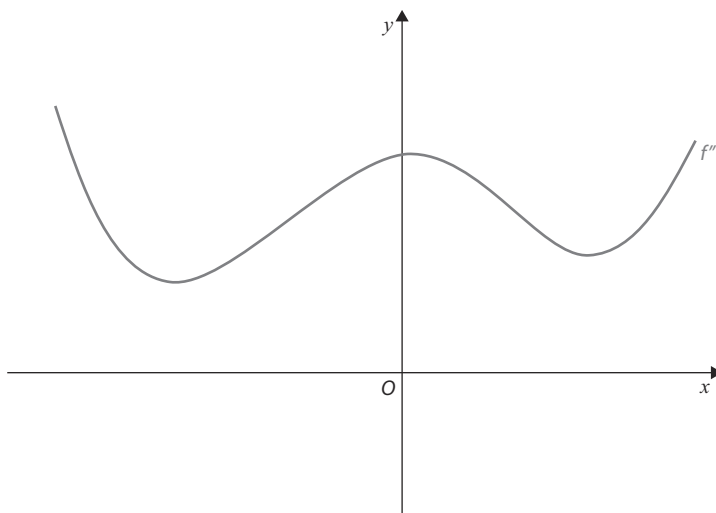


Figura 2

Tal como a figura sugere, f'' é positiva no seu domínio.

Quantos pontos de inflexão tem o gráfico de f ?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

8. Considere a função g , de domínio $]-1, +\infty[$, definida por $g(x) = 3 + \frac{\ln(2x+2)}{x+1}$.

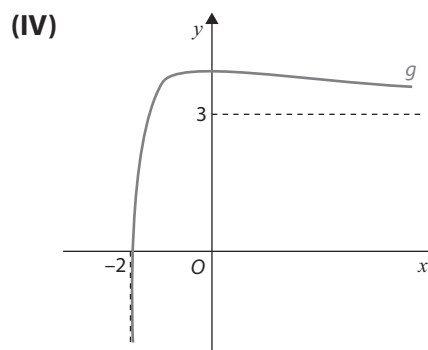
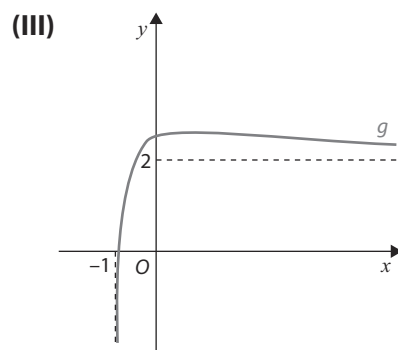
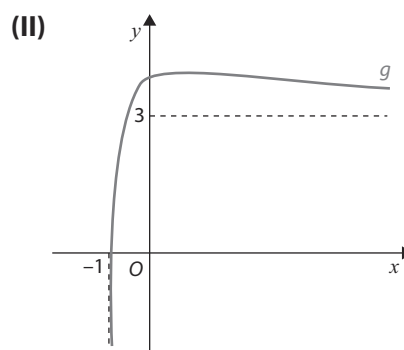
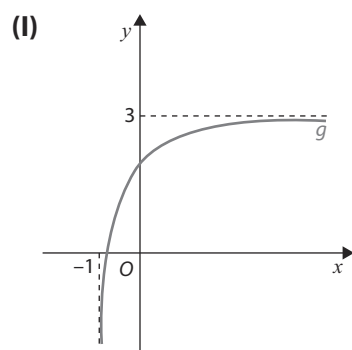
15 **8.1.** Verifique que o gráfico da função g tem apenas uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal e indique as respectivas equações.

15 **8.2.** Estude a função g quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

Na sua resposta, deve apresentar:

- o(s) intervalo(s) em que a função é crescente;
- o(s) intervalo(s) em que a função é decrescente;
- os valores de x para os quais a função tem extremos relativos, caso existam.

10 **8.3.** Apenas uma das opções seguintes pode representar parte do gráfico da função g .



Elabore uma composição na qual:

- indique a opção que pode representar a função g ;
- apresente três razões para rejeitar as restantes opções, uma por cada opção rejeitada.

9. Na Figura 3 está representado, no intervalo $[0, 8]$, o movimento de um oscilador harmónico h .

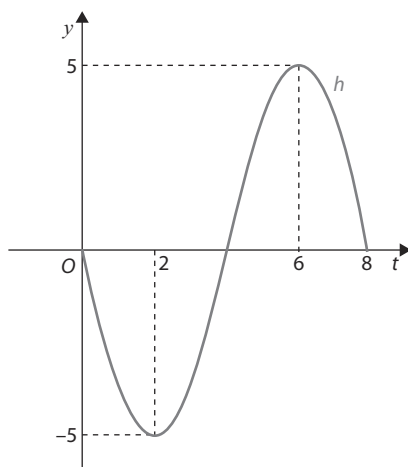


Figura 3

Em qual das alternativas pode estar a expressão analítica $h(t)$ da função representada?

- (A) $5\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (B) $5\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (C) $5\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \pi\right)$ (D) $5\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$

10. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma floresta.

15

Admita que a área ardida, em milhares de hectares, é dada, t horas após a deteção do incêndio, por:

$$A(t) = \log_4 \left(1 + \frac{4t+3}{t^2+3} \right)$$

Houve um certo intervalo de tempo durante o qual a área ardida foi, pelo menos, de 500 hectares.

Determine, em horas, esse intervalo de tempo.

Na sua resposta deve:

- escrever uma inequação que lhe permita resolver o problema;
- resolver analiticamente essa inequação;
- apresentar o valor pedido.

11. Dado um número real não nulo p , considere, num referencial o.n. $Oxyz$, os seguintes planos:

5

$$\alpha : (p+2)y - 8z = 0$$

$$\beta : 2y + (p-8)z = 0$$

Qual é o valor de p de modo que α e β sejam paralelos?

- (A) 6 (B) 8 (C) -4 (D) -2

15

12. Na Figura 4 está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cilindro de revolução e um plano α .

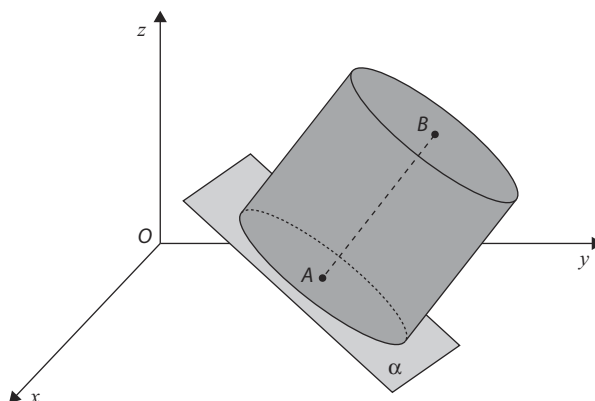


Figura 4

Sabe-se que:

- a base inferior do cilindro tem centro no ponto A e está contida no plano α ;
- a base superior do cilindro tem centro no ponto $B(5, 8, 4)$;
- $x + 5y + 3z = 22$ é uma equação cartesiana do plano α .

Determine a medida da altura do cilindro.

Sugestão: Comece por determinar as coordenadas do ponto A .

5

13. $\frac{8}{2 - \sqrt{6}}$ é também igual a:

- (A) $4 - 8\sqrt{6}$ (B) $-4 - 8\sqrt{6}$ (C) $8 - 4\sqrt{6}$ (D) $-8 - 4\sqrt{6}$

15

14. Num instituto para a ciência, trabalham vários cientistas. Sabe-se que:

- 58% dos cientistas são portugueses;
- 40% são cientistas da área da saúde;
- em cada 5 cientistas da área da saúde, 3 não são portugueses.

Escolhendo ao acaso um cientista do instituto, qual é a probabilidade de ele não ser português ou não ser da área da saúde?

5

15. Qual é o valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n^2 - 2}{5n^2 + 4} \right)^{n^2 - 2}$?

- (A) $+\infty$ (B) 1 (C) $\frac{1}{e^5 \sqrt{e}}$ (D) $\frac{1}{e^5 \sqrt{e^4}}$

15

16. Considere a sucessão definida por $\begin{cases} a_1 = 8 \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

Usando o princípio de indução matemática, mostre que $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > 2$.

FIM DA PROVA

Prova-Modelo Nº 2 de Matemática A

Ensino secundário

6 Páginas

Duração de cada Prova (Caderno 1 + Caderno 2): 150 + 30 minutos (Tolerância)

Prova-Modelo de Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Duração da Prova: 150 + 30 minutos (Tolerância)

6 Páginas

CADERNO 1 (É permitido o uso de calculadora): 50 + 10 minutos (Tolerância)

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

Cotações

1. Numa loja de desporto existem vinte bicicletas à venda, seis das quais são de estrada.

1.1. O gerente da loja vai escolher, ao acaso, oito dessas bicicletas para colocar na parte da frente da loja.

Seja p a probabilidade de, nessas oito bicicletas, existir pelo menos uma bicicleta de estrada. O valor de p , na forma de dízima e arredondado às milésimas, é:

(A) 0,603 (B) 0,722 (C) 0,854 (D) 0,976

1.2. Considere a amostra $\tilde{x} = (460, 400, 480, 520, 480, 600)$, referente aos preços, em euros, das seis bicicletas de estrada.

Qual é, em euros, o valor do percentil 70?

(A) 480 (B) 500 (C) 520 (D) 560

2. A Aida é escritora. O número de exemplares de livros vendidos desde 2011 pode ser visto na tabela da Figura 1:

Ano	2011	2012	2013	2014	2015
Número de exemplares	800	1100	1400	1700	2000

Figura 1

Suponha-se que o número de exemplares vendidos pela Aida, n anos depois de 2010, segue a mesma lei de formação de ano para ano.

Calcule o número **total** de exemplares que a Aida terá vendido no período de 2015 a 2025.

15

3. Na Figura 2 estão representados, num referencial o.n. xOy , os pontos A , B e C .
Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao semieixo positivo Oy e tem ordenada 5;
- o ponto C tem coordenadas $(1, 2)$;
- as retas AC e BC são perpendiculares;
- a reta BC tem inclinação α ;

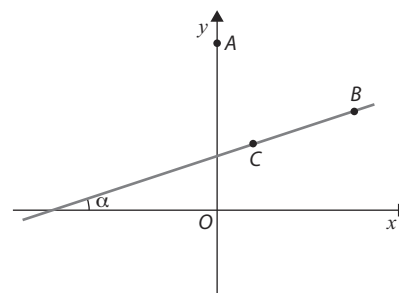


Figura 2

Determine o valor de α .

Apresente o resultado em radianos, arredondado às centésimas.

4. Num troço de uma autoestrada, o número de automóveis, em milhares, que circulava t horas depois das 11 horas da manhã de um determinado dia, é dado aproximadamente por:

$$a(t) = 2 + 7 \times 2^{t-2} - 2^{2t-3}, \quad t \in [0; 3,5]$$



5

- 4.1. Quantos automóveis, em milhares e arredondado às unidades, circularam, nesse troço, às 11 horas e 20 minutos daquele dia?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

15

- 4.2. Sabe-se que em dois determinados instantes daquele dia circularam naquele troço de autoestrada 8000 automóveis.

Determine, analiticamente, a que horas se deu o segundo instante.

15

5. Considere, num referencial o.n. xOy , a representação gráfica da função f , de domínio $\left]0, \frac{4}{3}\right]$, definida por:

$$f(x) = 5 + \ln \left(2 - \frac{3x}{2} \right)$$

Considere os pontos A e B tais que:

- o ponto A tem coordenadas $(0, 3)$;
- o ponto B pertence ao gráfico da função f ;
- a reta AB é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares.

Recorrendo à calculadora gráfica, determine a abcissa do ponto B .

Na sua resposta, deve:

- equacionar o problema;
- reproduzir, num referencial, o gráfico da função ou os gráficos das funções que tiver necessidade de visualizar na calculadora, devidamente identificados;
- indicar o valor da abcissa do ponto B com arredondamento às centésimas.

FIM DO CADERNO 1

CADERNO 2 (Não é permitido o uso de calculadora): 100 + 20 minutos (Tolerância)

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

Atenção: Quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

Cotações

10

6. Considere, no conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$, o número $w = \frac{6}{\sqrt{3} - i}$.

Dado $\alpha \in [0, 3\pi]$, determine os valores de α de modo que o afixo do complexo $we^{i\alpha}$ pertença ao semieixo positivo imaginário.

7. Considere, no referencial o.n. $Oxyz$ da Figura 3, a pirâmide quadrangular reta $[OPQRV]$.

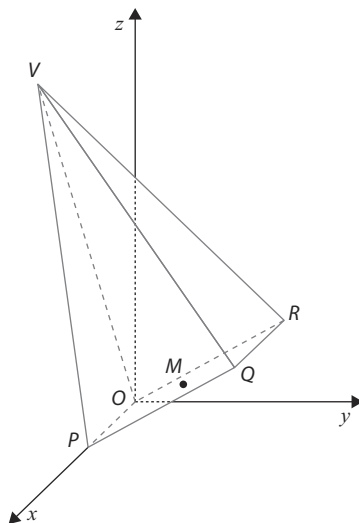


Figura 3

Sabe-se que:

- o vértice P tem coordenadas $(4, 0, 0)$;
- o vértice V tem coordenadas $(2, -2, 9)$;
- M é o ponto médio do segmento de reta $[PR]$ e tem coordenadas $(2, 2, 1)$.

- 7.1. Quais são as coordenadas do vértice R ?

(A) $(0, 4, 2)$

(B) $(0, 4, 4)$

(C) $(-2, 4, 2)$

(D) $(-2, 4, 4)$

5

- 7.2. Caracterize por uma equação cartesiana simplificada o plano OPQ .

10

8. Na Figura 4 está parte da representação gráfica da função h , de domínio $\mathbb{R}^+$, definida por $h(x) = \log_k(x)$.

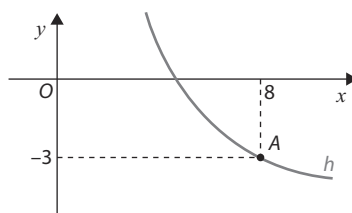


Figura 4

Sabe-se que A é o ponto do gráfico de h de coordenadas $(8, -3)$. Qual é o valor de k ?

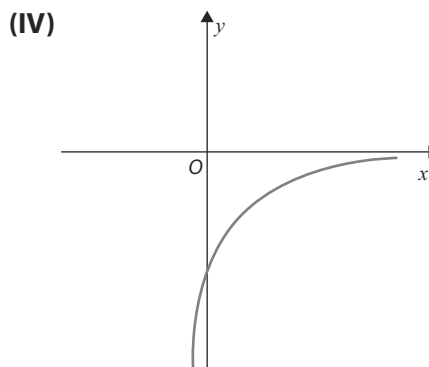
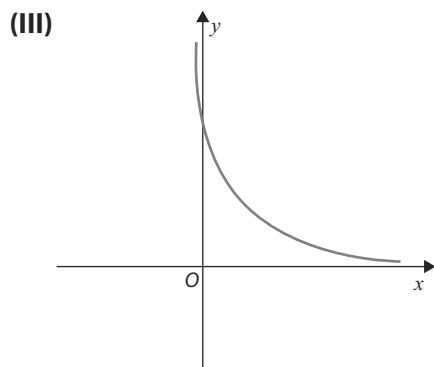
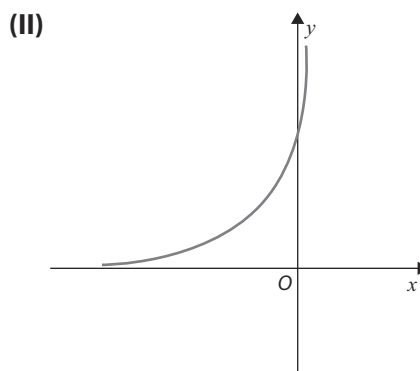
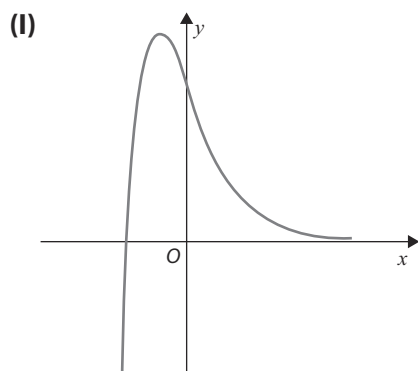
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) 5

9. Considere a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = (x^2 + 2)e^{1-x}$.

15 9.1. Estude a função f quanto à existência de assíntotas ao seu gráfico, paralelas aos eixos coordenados.

15 9.2. Estude a função f quanto à monotonia e verifique que não tem extremos relativos.

10 9.3. Apenas uma das opções seguintes pode representar parte do gráfico da função f .



Elabore uma composição na qual:

- indique a opção que pode representar f ;
- apresente três razões para rejeitar as restantes opções, uma por cada opção rejeitada.

10. Seja $[OPQR]$ o trapézio retângulo representado na circunferência trigonométrica da Figura 5.

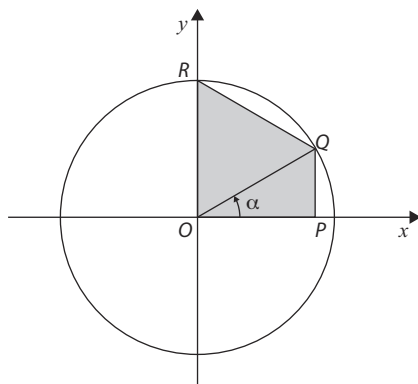


Figura 5

Tal como a figura sugere:

- o ponto P pertence ao semieixo positivo Ox ;
- o ponto Q pertence à circunferência, encontra-se no primeiro quadrante e tem a mesma abscissa que P ;
- o ponto R pertence ao semieixo positivo Oy e à circunferência;
- α é a amplitude do ângulo POQ , $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

10.1. Seja A a função que dá a área do trapézio $[OPQR]$ em função de α .

10

Mostre que $A(\alpha) = \frac{\sin(2\alpha) + 2\cos \alpha}{4}$.

10.2. Seja p um número real tal que $p \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\wedge \arctg(\sqrt{15}) = p$.

15

Determine $A(p)$.

11. Os três termos consecutivos de uma progressão geométrica são dados, para um determinado valor real de x , respetivamente, por 4 , $x + 2$ e $3x + 6$. Qual é o valor de x ?

5

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

12. O volume de uma esfera é 32π centímetros cúbicos.

5

Considere as seguintes proposições:

p : "O raio da esfera é $2\sqrt[3]{3}$ centímetros."

q : "A área da superfície esférica é $16\pi \times 3^{\frac{3}{2}}$ centímetros quadrados."

Qual das seguintes proposições é verdadeira?

- (A) $\sim p \vee q$ (B) $p \vee q$ (C) $p \Rightarrow q$ (D) $p \wedge q$

5

13. Quinze amigos vão passear em três carrinhas diferentes.

Sabe-se que cada carrinha leva, no máximo, seis pessoas e, no mínimo, quatro pessoas.

De quantas maneiras diferentes se podem distribuir os quinze amigos pelas três carrinhas?

(A) ${}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 + {}^{15}C_6 \times {}^9C_5 \times 3!$

(B) ${}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 \times {}^{15}C_6 \times {}^9C_5 \times 5!$

(C) ${}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 \times {}^{15}C_6 \times {}^9C_5 \times 3!$

(D) ${}^{15}C_5 \times {}^{15}C_5 + {}^{15}C_6 \times {}^{15}C_5 \times {}^{15}C_4$

15

14. Dados um conjunto finito E , uma função de probabilidade P em $\mathcal{P}(E)$ e dois acontecimentos A e B , ambos com probabilidade não nula e tais que $P(A \mid B) = P(B)$.

Mostre que:

$$P(A \cup \bar{B}) = 1 - P(B) + (P(B))^2$$

FIM DA PROVA

Prova-Modelo Nº 3 de Matemática A

Ensino secundário

5 Páginas

Duração de cada Prova (Caderno 1 + Caderno 2): 150 + 30 minutos (Tolerância)

Prova-Modelo de Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Duração da Prova: 150 + 30 minutos (Tolerância)

5 Páginas

CADERNO 1 (É permitido o uso de calculadora): 50 + 10 minutos (Tolerância)

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

Cotações

1. O Mariano é um basquetebolista profissional. Nos últimos sete jogos, relacionou os pontos marcados com as assistências para os colegas, segundo a seguinte tabela:

5

Número de pontos (x)	12	22	12	13	18	14	9
Número de assistências (y)	3	6	3	3	5	4	2

Considere a variável x como explicativa e a variável y como resposta. Utilizando a reta dos mínimos quadrados, qual poderá ser o número de assistências que se espera que o Mariano faça se marcar, num oitavo jogo, 25 pontos?

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

2. Considere a linha do triângulo de Pascal em que o segundo elemento é 12. Escolhe-se, ao acaso, três elementos dessa linha. Qual é a probabilidade de serem todos inferiores a 200? Apresente o resultado na forma de fração irredutível.

15

3. A Jacinta descobriu que era a única herdeira de uma conta bancária na Suíça. Aparentemente, os seus bisavós tinham depositado o equivalente a 1 euro no ano 1900, a uma taxa de juro anual de 8%. A Jacinta pretende levantar esse dinheiro quando fizer 18 anos, ou seja, em 2020. Que quantia, em euros e arredondada às unidades, irá a Jacinta levantar?

5

- (A) 960 (B) 1296 (C) 10 253 (D) 15 302

4. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = x^3 e^x - 6x$$

15

- 4.1. Justifique que $\exists c \in]-2, 2[$: $f'(c) = \frac{f(2) - f(-2)}{4}$.

Determine um valor arredondado às centésimas para $f'(c)$.

Se fizer cálculos intermédios, conserve, pelo menos, três casas decimais.

5

- 4.2. Indique as soluções, aproximadas às centésimas, da equação $f(x) = 4$ em $\left[-2, \frac{3}{2}\right]$.

(A) $-0,69$ e $1,44$ (B) $-0,81$ e $0,07$ (C) $-1,55$ e $0,28$ (D) $-1,99$ e $1,49$

15

5. Considere o prisma oblíquo $[ABCDEFGH]$ representado no referencial o.n. $Oxyz$ da Figura 1.

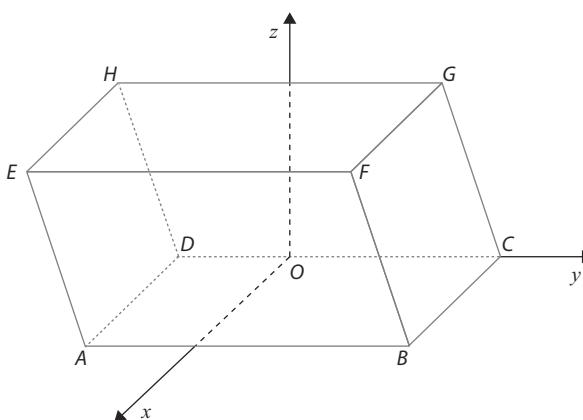


Figura 1

Sabe-se que:

- a face $[ABCD]$ está contida no plano xOy ;
- a face $[EFGH]$ está contida no plano de equação $z = 4$;
- a face $[DCGH]$ está contida no plano yOz ;
- a face $[ABFE]$ está contida no plano de equação $x = 3$;
- os vértices A e D têm ordenada -2 e os vértices B e C têm ordenada 4 ;
- os vértices E e H têm ordenada -3 e os vértices F e G têm ordenada 3 .

Determine a amplitude, em radianos e com arredondamento às centésimas, do ângulo ABH .

FIM DO CADERNO 1

CADERNO 2 (Não é permitido o uso de calculadora): 100 + 20 minutos (Tolerância)

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens de resposta aberta, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

Atenção: Quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

Cotações

6. Na Figura 2 está representada, no plano complexo, uma parte de um círculo de centro na origem do referencial.

Sabe-se que:

- o afixo do ponto A é $3e^{i\frac{\pi}{2}}$;
- o afixo do ponto B é $4e^{i\alpha}$, sendo que $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\wedge \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$.

Indique uma condição, em $\mathbb{C}$, que defina a região a sombreado, incluindo a fronteira.

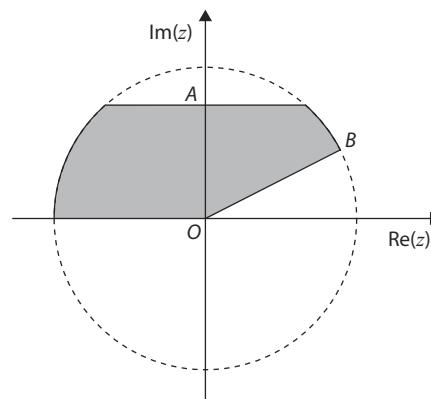


Figura 2

10

7. Doze raparigas e oito rapazes vão entrar, um de cada vez, numa sala de aula. De quantas maneiras poderão eles entrar na sala se as raparigas entrarem consecutivamente?

- (A) $12! \times 8!$ (B) $12! \times 9!$ (C) $13! \times 8!$ (D) $13! \times 9!$

5

8. Seja E um conjunto finito, não vazio, P uma função de probabilidade no conjunto $\mathfrak{P}(E)$ e A e B dois acontecimentos no espaço amostral E tais que:

- $P(\bar{A}) = 0,75$
- $P(B) = 0,9$
- $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,8$

Determine $P(A \mid \bar{B})$.

10

9. Um ponto P move-se no eixo das abcissas de forma que a sua abcissa no instante t (em segundos) é dada por $x(t) = 8(\sqrt{3} \cos(\pi t) - \sin(\pi t))$.

Pode concluir-se que $x(t)$ é um oscilador harmónico de:

- (A) amplitude 16, pulsação π e fase $\frac{\pi}{6}$. (B) amplitude 16, pulsação π e fase $\frac{\pi}{3}$.
(C) amplitude 8, pulsação π e fase $\frac{\pi}{6}$. (D) amplitude 8, pulsação π e fase $\frac{\pi}{3}$.

5

5

- 10.** Na Figura 3 estão representados a circunferência trigonométrica e o quadrilátero $[OPQR]$.

Tal como a figura sugere, A, B, C e R são os pontos de interseção da circunferência com os eixos do referencial.

Considere que um ponto P se desloca ao longo do arco BC .

Para cada posição do ponto P , seja Q a sua projeção no semieixo negativo Ox .

Seja α a amplitude, em radianos, do ângulo orientado que tem por lado origem o semieixo positivo Ox e por lado extremidade a semirreta $\vec{OP}$ $\left(\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]\right)$.

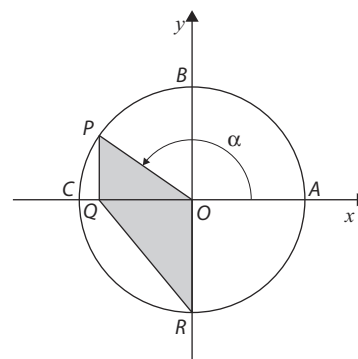


Figura 3

Qual das expressões seguintes dá a área do quadrilátero $[OPQR]$ em função de α ?

- (A) $\cos \alpha(\sin \alpha + 1)$ (B) $-\cos \alpha(\sin \alpha + 1)$
 (C) $\frac{\cos \alpha(\sin \alpha + 1)}{2}$ (D) $-\frac{\cos \alpha(\sin \alpha + 1)}{2}$

- 11.** Para um dado número real k , seja f a função, de domínio $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x+3} - 2x - 7}{2x + 6} & \text{se } x < -3 \\ \sqrt{2}x^2 + 3\sqrt{2}x + kx & \text{se } x > -3 \end{cases}$$

15

- 11.1.** Sabendo que existe $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, determine o valor de k .

15

- 11.2.** Suponha que $k = 0$ e considere a função g , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = f(x) - \cos(2x)$. Estude a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão no intervalo $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$.

Na sua resposta, apresente:

- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo;
- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de g tem a concavidade voltada para cima;
- as abcissas do(s) ponto(s) de inflexão do gráfico de g .

- 12.** Considere a função h , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $h(x) = \begin{cases} \sqrt{4x^2 + 1} & \text{se } x \leq 0 \\ \ln(5x + 2) - \ln(x) & \text{se } x > 0 \end{cases}$.

15

- 12.1.** Determine uma equação da reta tangente ao gráfico de h no ponto de abscissa $-\sqrt{2}$.

20

- 12.2.** Mostre, indicando as equações respetivas, que o gráfico de h tem:

- uma assíntota vertical;
- uma assíntota horizontal quando $x \rightarrow +\infty$;
- uma assíntota oblíqua quando $x \rightarrow -\infty$.

13. Considere a função f , de domínio $]-a, +\infty[$, definida por $f(x) = \ln^2(x + a)$, com $a > e$.
Mostre, sem resolver, que a equação $f(x) = 1$ é possível em $]\sqrt{e} - a, 0[$.

10

14. O terreno retangular representado na Figura 4 tem área igual a 2 metros quadrados e um dos lados mede $4\sqrt{2}$ metros.
Qual é, em metros, o valor do lado ℓ ?

- (A) $24\sqrt{8}$ (B) $4\sqrt{8}$
(C) $\frac{34\sqrt{4}}{2}$ (D) $\frac{34\sqrt{8}}{2}$

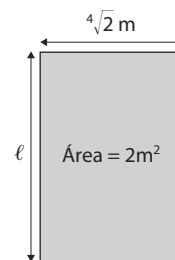


Figura 4

5

15. Considere, no referencial o.n. $Oxyz$ da Figura 5, o prisma triangular $[ABCDEF]$.
Sabe-se que:

- a face $[ABCD]$ pertence ao plano xOy ;
- a face $[ABE]$ pertence ao plano yOz ;
- o vértice A tem coordenadas $(0, 1, 0)$;
- o vértice B tem coordenadas $(0, 3, 0)$;
- o vértice E tem coordenadas $(0, 1, 4)$.

- 15.1. Sabendo que o volume do prisma $[ABCDEF]$ é 20 unidades cúbicas, escreva uma equação vetorial do plano BCF .

- 15.2. Considere agora a esfera de inequação:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + z^2 \leq 70$$

A secção produzida nessa esfera pelo plano AEF é:

- (A) uma circunferência de centro $(3, 1, 0)$ e raio $\sqrt{61}$;
(B) uma circunferência de centro $(3, 1, 1)$ e raio $\sqrt{61}$;
(C) um círculo de centro $(3, 1, 0)$ e raio $\sqrt{61}$;
(D) um círculo de centro $(3, 1, 1)$ e raio $\sqrt{61}$.

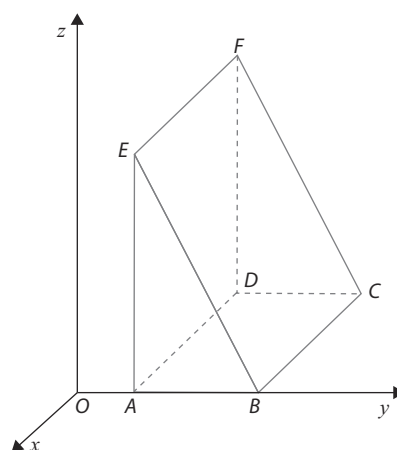


Figura 5

10

5

16. Usando o princípio de indução matemática, prove que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{2}\right)^i = \frac{3}{4}(n^2 + n)$.

10

FIM DA PROVA

PROPOSTAS
DE RESOLUÇÃO
E CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS
DE CLASSIFICAÇÃO

1. Opção (C)

Sabe-se que $P(A \cap \bar{B}) = P(A \setminus B)$, isto é, pretende-se calcular a probabilidade de saírem bombons com sabores diferentes mas nenhum com sabor a café (um é com sabor a baunilha e o outro é com sabor a menta).

$$\text{Assim, } P(A \setminus B) = \frac{3 \times 2}{7^2} \times 2 = \frac{12}{49}.$$

2. Cada termo do desenvolvimento é da forma:

$${}^{10}C_p \times (x^2)^p \times k^{10-p} = {}^{10}C_p \times x^{2p} \times k^{10-p}$$

Então:

$$2p = 14 \Leftrightarrow p = 7$$

Logo:

$${}^{10}C_7 \times x^{14} \times k^{10-7} = 240x^{14} \Leftrightarrow 120k^3 = 240$$

$$\Leftrightarrow k^3 = 2$$

$$\Leftrightarrow k = \sqrt[3]{2}$$

3. Opção (A)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \times \|\vec{b}\| \times \cos(\hat{\vec{a}, \vec{b}}) = \sqrt{3} \times 4 \times \cos(\hat{\vec{a}, \vec{b}})$, em que:

$$\cos^2(\hat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 - \sin^2(\hat{\vec{a}, \vec{b}}) =$$

$$= 1 - \frac{3}{16} =$$

$$= \frac{13}{16}$$

Como $(\hat{\vec{a}, \vec{b}})$ pertence ao 1º quadrante, tem-se:

$$\cos(\hat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\sqrt{13}}{4}$$

Logo:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3} \times 4 \times \frac{\sqrt{13}}{4} = \sqrt{39}$$

4. Opção (C)

A média desta distribuição é:

$$\bar{x} = \frac{0 \times 3 + 4 \times 5 + 5 \times 2}{3 + 5 + 2} = 3$$

$$\text{Então, } SS_x = 3(0 - 3)^2 + 5(4 - 3)^2 + 2(5 - 3)^2 = 40.$$

5.

5.1. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 2 é da forma $y = mx + b$, onde $m = f'(2)$.

Em $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = x' - \ln(2)(x - 2)' 2^{x-2} =$$

$$= 1 - \ln(2)2^{x-2}$$

Logo, $f'(2) = 1 - \ln(2)$.

Assim, $y = (1 - \ln(2))x + b$. Como $f(2) = 1$, vem que:

$$1 = (1 - \ln(2))2 + b \Leftrightarrow 2\ln(2) - 1 = b$$

A equação pretendida é $y = (1 - \ln(2))x + 2\ln(2) - 1$.

5.2.

5.2.1. A função f é contínua em $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, por se tratar do quociente de duas funções contínuas (uma trigonométrica e outra polinomial) e é contínua em $]0, 3]$ porque está definida pela soma de duas funções contínuas (uma polinomial e outra exponencial).

Vejam a continuidade em $x = 0$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 2^{0-2} = -\frac{1}{4} = f(0)$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x - \pi)}{4x - 2x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\left(\frac{0}{0}\right) \sin x \cos \pi - \cos x \sin \pi}{2x(2 - x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\text{limite notável}} \times \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{2(2 - x)} = \\ &= 1 \times \frac{-1}{4} = \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, conclui-se que f é contínua em $x = 0$.

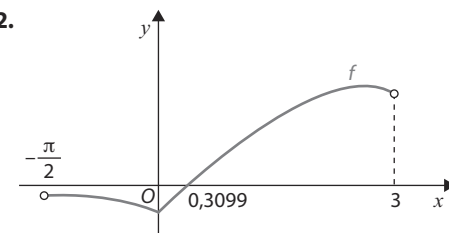
Assim, f é contínua em $\left[-\frac{\pi}{2}, 3\right]$.

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)}{-2\pi - 2 \times \frac{\pi^2}{4}} = \frac{1}{-2\pi - \frac{\pi^2}{2}} < 0$$

$$f(3) = 3 - 2^{3-2} = 1 > 0$$

Como $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ e $f(3)$ têm sinais contrários, pode concluir-se, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, que f tem pelo menos um zero em $\left]-\frac{\pi}{2}, 3\right[$.

5.2.2.



O valor pedido é 0,31.

$$6. \quad i^{2017} = i^{2016} \times i^1 = 1 \times i = i$$

$$\begin{aligned} z &= \frac{-4\sqrt{3} + 4i}{\sqrt{3} + i} \times \frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{3} - i} = \\ &= \frac{-12 + 4\sqrt{3}i + 4\sqrt{3}i + 4i}{3 + 1} = \\ &= -\frac{8}{4} + \frac{8\sqrt{3}}{4}i = \\ &= -2 + 2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

7. Opção (A)

Como $f''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, o gráfico de f não tem pontos de inflexão.

8.

8.1. Atendendo a que g é contínua em $D_g =]-1, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 3 + \frac{\ln(0^+)}{0^+} = 3 + \frac{-\infty}{0^+} = 3 - \infty = -\infty$$

Logo, a reta de equação $x = -1$ é a única assíntota vertical ao gráfico de g .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x+2)}{x+1} = \\ &= 3 + \underbrace{\lim_{2x+2 \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x+2)}{2x+2}}_{\text{limite notável}} \times 2 = \\ &= 3 + 0 \times 2 = \\ &= 3 \end{aligned}$$

Logo, a reta de equação $y = 3$ é a única assíntota horizontal ao gráfico de g .

8.2. $g'(x) = 0 + \frac{\frac{2}{2x+2} \times (x+1) - \ln(2x+2) \times 1}{(x+1)^2} =$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{2}{2(x+1)} \times (x+1) - \ln(2x+2)}{(x+1)^2} = \\ &= \frac{1 - \ln(2x+2)}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{1 - \ln(2x+2)}_{x \in]-1, +\infty[} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x+2 = e$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{e-2}{2}$$

	-1		$\frac{e-2}{2}$	$+\infty$
1 - ln(2x+2)	///	+	0	-
(x+1)²	0	+	+	+
Sinal de g'	///	+	0	-
Variação de g	///	↗	Máx.	↘

A função g é estritamente decrescente em $\left[\frac{e-2}{2}, +\infty\right[$ e é estritamente crescente em $] -1, \frac{e-2}{2}]$; tem um máximo relativo para $x = \frac{e-2}{2}$.

8.3. A opção que pode representar a função g é a (II).

Exclui-se a opção (I) pelo facto de apresentar o gráfico de uma função crescente no domínio (e g tem um máximo relativo);

A opção (III) também é excluída porque apresenta um gráfico onde a assíntota horizontal tem equação $y = 2$ (e deveria ser $y = 3$);

Finalmente também se exclui a opção (IV), pois apresenta um gráfico cuja assíntota vertical tem equação $x = -2$ (e deveria ser $x = -1$).

9. Opção (B)

A função de um oscilador harmónico é da forma:

$$h(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Assim:

$A = 5$ (pois o máximo de h é 5 e o mínimo é -5).

O período T de h é 8, logo:

$$\frac{2\pi}{\omega} = 8 \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } h(t) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \varphi\right).$$

Resta saber o valor de φ :

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow 5 \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Assim, } h(t) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right).$$

10. Para $t \geq 0$: $A(t) \geq 0,5 \Leftrightarrow \log_4\left(1 + \frac{4t+3}{t^2+3}\right) \geq 0,5$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{4t+3}{t^2+3} \geq 4^{0,5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4t+3}{t^2+3} \geq \sqrt{4} - 1$$

$$\Leftrightarrow 4t+3 \geq t^2+3$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 4t \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$t^2 - 4t = 0 \Leftrightarrow t(t-4) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 0 \vee t = 4$$



O conjunto-solução da condição é $[0, 4]$.

A área arida foi pelo menos de 500 hectares durante 4 horas (4 - 0).

11. Opção (A)

Se α e β são paralelos, tem-se:

$$\frac{p+2}{2} = \frac{-8}{p-8} \Leftrightarrow (p+2)(p-8) = -16$$

$$\Leftrightarrow p^2 - 8p + 2p - 16 = -16$$

$$\Leftrightarrow p^2 - 6p = 0$$

$$\Leftrightarrow p(p-6) = 0$$

$$\Leftrightarrow p = 0 \vee p = 6$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{p = 6}_{p \neq 0}$$

12. Um vetor normal a α é, por exemplo, $(1, 5, 3)$. Logo, podemos escrever as equações paramétricas da reta AB :

$$\begin{cases} x = 5 + k \\ y = 8 + 5k, k \in \mathbb{R} \\ z = 4 + 3k \end{cases}$$

Como o ponto A pertence à reta AB é da forma $(5 + k, 8 + 5k, 4 + 3k)$ e, como também pertence ao plano α , então:

$$\begin{aligned} 5 + k + 5(8 + 5k) + 3(4 + 3k) &= 22 \\ \Leftrightarrow 5 + k + 40 + 25k + 12 + 9k &= 22 \\ \Leftrightarrow 35k &= -35 \\ \Leftrightarrow k &= -1 \end{aligned}$$

As coordenadas de A são $(4, 3, 1)$.

A altura do cilindro é:

$$||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{1^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{35}$$

13. Opção (D)

$$\begin{aligned} \frac{8}{2 - \sqrt{6}} &= \frac{8}{2 - \sqrt{6}} \times \frac{2 + \sqrt{6}}{2 + \sqrt{6}} = \\ &= \frac{8(2 + \sqrt{6})}{2^2 - (\sqrt{6})^2} = \\ &= \frac{8(2 + \sqrt{6})}{-2} = \\ &= -8 - 4\sqrt{6} \end{aligned}$$

14. Sejam os acontecimentos:

A : "O cientista é português."

B : "O cientista é da área da saúde."

Como $P(\bar{A} | B) = \frac{3}{5} = 0,6 = P(\bar{B})$, tem-se:

$$\begin{aligned} P(\bar{A} | B) = \frac{3}{5} &\Leftrightarrow \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{5} \\ \Leftrightarrow P(\bar{A} \cap B) &= 0,4 \times \frac{3}{5} \\ \Leftrightarrow P(\bar{A} \cap B) &= 0,24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) \Leftrightarrow P(B \cap A) = 0,4 - 0,24 \\ &\Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,16 \end{aligned}$$

Assim:

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup \bar{B}) &= P(\overline{A \cap B}) = \\ &= 1 - P(A \cap B) = \\ &= 1 - 0,16 = \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

Observação: também se podia ter preenchido a seguinte tabela:

	A	$\bar{A}$	Total
B	0,16	0,24	0,4
$\bar{B}$	0,42	0,18	0,6
Total	0,58	0,42	1

15. Opção (C)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n^2 - 2}{5n^2 + 4} \right)^{n^2 - 2} &\stackrel{(1^\circ)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5n^2 - 2}{5n^2 + 4} - 1 \right)^{n^2 - 2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-6}{5n^2 + 4} \right)^{5n^2 + 4} \right]^{\frac{n^2 - 2}{5n^2 + 4}} = \\ &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-6}{5n^2 + 4} \right)^{5n^2 + 4} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2}{5n^2 + 4}} = \\ &= (e^{-6})^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2}{5n^2 + 4}} = \\ &= e^{-\frac{6}{5}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt[5]{e^6}} = \\ &= \frac{1}{e^{\sqrt[5]{6}}} \end{aligned}$$

16. Condição a demonstrar: $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > 2$

Para $n = 1$, tem-se $a_1 = 8 > 2$, que é uma proposição verdadeira.

Hipótese de indução: $a_n > 2$

Tese de indução: $a_{n+1} > 2$

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \quad \underbrace{\quad}_{\text{por hipótese de indução } a_n > 2} > \sqrt{2 + 2} = 2$$

Fica assim provada a tese de indução.

Logo, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > 2$, como se pretendia demonstrar.

CADERNO 1

1.	5 pontos
2.	10 pontos
Saber que cada termo do desenvolvimento é da forma ${}^{10}C_p \times x^{2p} \times k^{10-p}$ (ou equivalente)	2 pontos
Escrever a equação $2p = 14$	2 pontos
Concluir que $p = 7$	2 pontos
Concluir o pretendido	4 pontos
3.	5 pontos
4.	5 pontos
5.1.	10 pontos
Determinar $f'(x)$	3 pontos
Em $]0, +\infty[$, $f'(x) = x' - \ln(2)(x-2)' 2^{x-2}$ (ou equivalente)	2 pontos
Obter $f'(x)$	1 ponto
Identificar o declive da reta tangente como $f'(2)$	2 pontos
Calcular $f'(2)$	2 pontos
Calcular $f(2)$	1 ponto
Escrever a equação pedida	2 pontos
5.2.1.	15 pontos
Justificar que f é contínua em $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ e em $]0, 3]$	1 ponto
Concluir que f é contínua em $x = 0$	9 pontos
Justificar que f é contínua à direita de $x = 0$	1 ponto
Escrever $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x-\pi)}{4x-2x^2}$	1 ponto
Escrever $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x-\pi)}{4x-2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x \cos \pi - \cos x \sin \pi}{2x(2-x)}$ (ou equivalente)	2 pontos
Escrever $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x \cos \pi - \cos x \sin \pi}{2x(2-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{2(2-x)}$	2 pontos
Reconhecer o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1 ponto
Obter $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$	1 ponto
Justificar que f é contínua à esquerda de $x = 0$	1 ponto
Concluir que f tem pelo menos um zero em $\left]-\frac{\pi}{2}, 3\right[$	5 pontos
Concluir que f é contínua em $\left[-\frac{\pi}{2}, 3\right]$	1 ponto
Calcular $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$	1 ponto
Calcular $f(3)$	1 ponto
Referir que $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ e $f(3)$ têm sinais contrários	1 ponto
Concluir o pretendido, usando o teorema de Bolzano-Cauchy	1 ponto
5.2.2.	15 pontos
Reproduzir o gráfico da função f no intervalo dado	7 pontos
Apresentar a solução pedida	8 pontos

CADERNO 2

6.	10 pontos
Escrever $i^{2017} = i$	2 pontos
Escrever z na forma algébrica	8 pontos
Indicar a multiplicação de ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador	3 pontos
Efetuar a multiplicação no numerador	2 pontos
Efetuar a multiplicação no denominador	2 pontos
Apresentar z na forma algébrica	1 ponto
7.	5 pontos

8.1. 15 pontos

- Verificar que o gráfico de g tem apenas uma assíntota vertical 6 pontos
- Calcular $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x)$ 3 pontos
- Concluir que a reta de equação $x = -1$ é assíntota vertical ao gráfico de g 2 pontos
- Concluir que, por g ser contínua em $]-1, +\infty[$, o gráfico de g não admite outras assíntotas verticais 1 ponto
- Verificar que o gráfico de g tem apenas uma assíntota horizontal 9 pontos
- Reconhecer o limite notável $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ 1 ponto
- Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x+2)}{x+1}$ 5 pontos
- Obter $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 2 pontos
- Concluir que a reta de equação $y = 3$ é assíntota horizontal ao gráfico de g 1 ponto

8.2. 15 pontos

- Determinar $g'(x)$ 5 pontos
- $g'(x) = \frac{\frac{2}{2x+2} \times (x+1) - \ln(2x+2) \times 1}{(x+1)^2}$ (ou equivalente) 3 pontos
- Obter $g'(x)$ 2 pontos
- Determinar o zero de $g'(x)$ 3 pontos
- Escrever $g'(x) = 0$ 1 ponto
- Obter o zero de $g'(x)$ 2 pontos
- Estudar a função g quanto à monotonia 6 pontos
- Concluir que g' é negativa em $\left] \frac{e-2}{2}, +\infty \right[$ 1 ponto
- Concluir que g' é positiva em $\left] -1, \frac{e-2}{2} \right[$ 1 ponto
- Referir que g é decrescente em $\left[\frac{e-2}{2}, +\infty \right[$ ou em $\left] \frac{e-2}{2}, +\infty \right[$ 2 pontos
- Referir que g é crescente em $\left] -1, \frac{e-2}{2} \right]$ ou em $\left] -1, \frac{e-2}{2} \right[$ 2 pontos
- Indicar a abcissa do extremo relativo 1 ponto

8.3. 10 pontos

Na composição, são contemplados os pontos seguintes:

- A)** identificar a opção que pode representar a função g ;
- B)** apresentar uma razão que permita rejeitar a opção I;
- C)** apresentar uma razão que permita rejeitar a opção III;
- D)** apresentar uma razão que permita rejeitar a opção IV.

Na tabela seguinte, indica-se como deve ser classificada a resposta a este item, de acordo com os níveis de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa e com os níveis de desempenho no domínio específico da disciplina.

Descritores do nível de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa			Níveis	
			1	2
Níveis	6	Na composição, são contemplados corretamente os quatro pontos, OU apenas os pontos B, C e D.	9	10
	5	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos A, B e C, OU apenas os pontos A, B e D, OU apenas os pontos A, C e D.	7	8
	4	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos B e C, OU apenas os pontos B e D, OU apenas os pontos C e D.	6	7
	3	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos A e B, OU apenas os pontos A e C, OU apenas os pontos A e D.	4	5
	2	Na composição, é contemplado corretamente apenas o ponto B, OU apenas o ponto C, OU apenas o ponto D.	2	3
	1	Na composição, é contemplado apenas o ponto A.	1	1

9.	5 pontos
10.	15 pontos
Escrever a condição $A(t) \geq 0,5$	2 pontos
Resolver a inequação $A(t) \geq 0,5$	11 pontos
$A(t) \geq 0,5 \Leftrightarrow 1 + \frac{4t+3}{t^2+3} \geq 4^{0,5}$	3 pontos
$1 + \frac{4t+3}{t^2+3} \geq 4^{0,5} \Leftrightarrow \frac{4t+3}{t^2+3} \geq 1$	3 pontos
$\frac{4t+3}{t^2+3} \geq 1 \Leftrightarrow t^2 - 4t \leq 0$	2 pontos
$t^2 - 4t \leq 0 \Leftrightarrow t \in [0, 4]$	3 pontos
Apresentar o valor pedido	2 pontos
11.	5 pontos
12.	15 pontos
Indicar as coordenadas de um vetor normal ao plano α	2 pontos
Escrever a equação vetorial ou as equações paramétricas da reta AB	3 pontos
Escrever as coordenadas do ponto A	8 pontos
Escrever as coordenadas de um ponto genérico da reta AB	3 pontos
Resolver a equação $5 + k + 5(8 + 5k) + 3(4 + 3k) = 22$ (ou equivalente)	3 pontos
Obter as coordenadas do ponto A	2 pontos
Determinar a altura pedida	2 pontos
13.	5 pontos
14.	15 pontos
Sejam A o acontecimento "O cientista é português" e B o acontecimento "O cientista é da área da saúde".	
Reconhecer que $P(A) = 0,58$	1 ponto
Reconhecer que $P(B) = 0,4$	1 ponto
Reconhecer que $P(\bar{A} B) = \frac{3}{5}$	2 pontos
Determinar $P(\bar{A} \cap B)$	4 pontos
Escrever $P(\bar{A} B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	1 ponto
Obter $P(\bar{A} \cap B)$	3 pontos
Determinar $P(A \cap B)$	3 pontos
Escrever $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$	1 ponto
Obter $P(A \cap B)$	2 pontos
Determinar $P(\bar{A} \cup \bar{B})$	4 pontos
$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B})$	1 ponto
$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$	1 ponto
Obter $P(\bar{A} \cup \bar{B})$	2 pontos
15.	5 pontos
16.	15 pontos
Verificar que a igualdade é verdadeira para $n = 1$	3 pontos
Provar que a propriedade é hereditária	12 pontos
Escrever a hipótese de indução	2 pontos
Escrever a tese de indução	2 pontos
Mostrar que $a_n > 2 \Rightarrow a_{n+1} > 2$	8 pontos

1.

1.1. Opção (D)

O contrário de haver pelo menos uma bicicleta de estrada no conjunto das oito é não haver bicicletas de estrada.

Assim:

$$P = 1 - \frac{{}^{14}C_8}{{}^{20}C_8} \approx 0,976$$

1.2. Opção (C)

A amostra fica assim ordenada:

400, 460, 480, 480, 520, 600

$$\frac{70 \times 6}{100} = 4,2, \text{ que é um número não inteiro.}$$

Assim:

$$P_{70} = x_{([4,2] + 1)} = x_{(5)} = 520$$

2. Seja (u_n) o número de exemplares vendidos pela Aida, n anos após 2010.

Pretende-se calcular, assim, a soma de 11 termos consecutivos, de u_5 a u_{15} .

O número de exemplares aumenta, anualmente, 300, logo (u_n) é uma progressão aritmética de 1º termo 800 e razão 300.

Assim:

$$u_5 = 800 + 300 \times 4 = 2000$$

$$u_{15} = 800 + 300 \times 14 = 5000$$

Logo:

$$\begin{aligned} S_{11} &= \frac{u_5 + u_{15}}{2} \times 11 = \\ &= \frac{2000 + 5000}{2} \times 11 = \\ &= 38\,500 \end{aligned}$$

3. Para determinar a inclinação da reta BC , é necessário saber o seu declive.

Ora, os vetores $\overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{BC}$ são perpendiculares.

$\overrightarrow{AC} = (1, 2) - (0, 5) = (1, -3)$ e, sendo $B(x, y)$, tem-se que:

$$\overrightarrow{BC} = (1 - x, 2 - y)$$

Assim:

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 1 - x - 6 + 3y = 0$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{x}{3} + \frac{5}{3}$$

Logo:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\Leftrightarrow \alpha \approx 0,32$$

4.

4.1. Opção (D)

11 h 20 min corresponde a $\frac{1}{3}$ de uma hora depois das 11 horas.

Assim, pretende-se calcular $a\left(\frac{1}{3}\right)$:

$$a\left(\frac{1}{3}\right) = 2 + 7 \times 2^{\frac{1}{3}-2} - 2^{2 \times \frac{1}{3}-3} \approx 4$$

Às 11 horas e 20 minutos daquele dia estariam a circular aproximadamente 4 milhares de automóveis.

4.2. $a(t) = 8 \Leftrightarrow 2 + 7 \times 2^{t-2} - 2^{2t-3} = 8$

$$\Leftrightarrow -6 + 7 \times 2^t \times 2^{-2} - 2^{2t} \times 2^{-3} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{8} \times (2^t)^2 + 7 \times \frac{1}{4} \times 2^t - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow -(2^t)^2 + 14 \times 2^t - 48 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^t = \frac{-14 \pm \sqrt{14^2 - 4(-1)(-48)}}{-2}$$

$$\Leftrightarrow 2^t = 6 \vee 2^t = 8$$

O segundo instante aconteceu quando $2^t = 8$, isto é, quando $t = 3$, ou seja, às 14 horas.

5. Sabe-se que $A(0, 3)$.

Sejam (x, y) as coordenadas de B .

Como o declive da reta AB é 1, então:

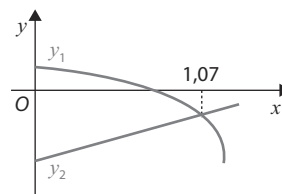
$$\frac{y-3}{x-0} = 1 \Leftrightarrow y = x + 3$$

A equação a resolver é:

$$f(x) = x + 3 \Leftrightarrow 5 + \ln\left(2 - \frac{3x}{2}\right) = x + 3$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(2 - \frac{3x}{2}\right) = x - 2$$

Vejamos a interseção das curvas definidas por $y_1 = \ln\left(2 - \frac{3x}{2}\right)$ e $y_2 = x - 2$:



A abscissa de B é 1,07.

6. $w = \frac{6}{\sqrt{3} - i} = \frac{6e^{i0}}{2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)}} = 3e^{i\frac{\pi}{6}}$

Assim:

$$we^{i\alpha} = 3e^{i\frac{\pi}{6}} \times e^{i\alpha} = 3e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right)}$$

Como o afixo desse complexo pertence ao semieixo positivo imaginário, tem-se:

$$\frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$k = 0 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \in [0, 3\pi]$$

$$k = 1 \rightarrow \alpha = \frac{7\pi}{3} \in [0, 3\pi]$$

$$\text{Logo, } \alpha \in \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right\}.$$

7.

7.1. Opção (A)

Como M é o ponto médio de $[PR]$:

$$\begin{aligned} R &= M + \overrightarrow{PM} = \\ &= (2, 2, 1) + (2, 2, 1) - (4, 0, 0) = \\ &= (0, 4, 2) \end{aligned}$$

7.2. Um vetor normal ao plano OPQ é:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{VM} &= (2, 2, 1) - (2, -2, 9) = (0, 4, -8) \\ \text{Uma equação do plano } OPQ &\text{ é da forma } 4y - 8z + d = 0. \\ \text{Como } O &\text{ pertence a esse plano, } d = 0, \text{ pelo que a equação pedida é:} \end{aligned}$$

$$4y - 8z = 0 \Leftrightarrow y - 2z = 0$$

8. Opção (A)

$$\log_k(8) = -3 \Leftrightarrow k^{-3} = 8$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{k^3} = 8$$

$$\Leftrightarrow 8k^3 = 1$$

$$\Leftrightarrow k^3 = \frac{1}{8}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

9.

9.1. Atendendo a que f é contínua em $\mathbb{R}$, visto tratar-se do produto de duas funções contínuas, não existem assíntotas verticais ao gráfico de f .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty e^{+\infty} = +\infty \times (+\infty) = +\infty$$

Logo, não existe assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^2 + 2)e^{1-x}] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2}{e^{x-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^{x-1}} + \frac{2}{e^{x-1}} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^{x-1}} = \\ &= e \times \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}} + \frac{2}{e^{+\infty}} = \\ &\quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}}_{\text{limite notável}} \\ &= e \times \frac{1}{+\infty} + 0 = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Logo, $y = 0$ é equação da assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.

$$9.2. f'(x) = 2xe^{1-x} + (x^2 + 2)(-e^{1-x})$$

$$= (-x^2 + 2x - 2)e^{1-x} =$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x - 2 = 0 \vee \underbrace{e^{1-x} = 0}_{\text{impossível em } \mathbb{R}}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)(-2)}}{-2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{-2}$$

impossível em $\mathbb{R}$

f' não tem zeros.

Como $y = -x^2 + 2x - 2$ é negativa em $\mathbb{R}$ e $y = e^{1-x}$ é positiva em $\mathbb{R}$, conclui-se que $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$, logo f é decrescente no seu domínio. Logo, não tem extremos relativos.

9.3. A opção que pode representar a função f é a (III).

Exclui-se a opção (I) pelo facto de apresentar o gráfico de uma função com um máximo relativo e f não tem extremos relativos.

Exclui-se a opção (II) porque o gráfico representado mostra a assíntota horizontal quando $x \rightarrow -\infty$ e deveria ser quando $x \rightarrow +\infty$. Também se poderia excluir porque f é uma função decrescente no seu domínio e o gráfico representado mostra uma função crescente.

Finalmente, exclui-se a opção (IV) porque f é uma função decrescente no seu domínio e o gráfico mostra uma função crescente.

10.

$$10.1. \text{Área} = \frac{\overline{OR} + \overline{PQ}}{2} \times \overline{OP}$$

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \frac{1 + \sin \alpha}{2} \times \cos \alpha = \\ &= \frac{\cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha}{2} = \\ &= \frac{\cos \alpha + \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{2}}{2} = \\ &= \frac{\frac{\sin(2\alpha)}{2} + \cos \alpha}{2} = \\ &= \frac{\sin(2\alpha) + 2 \cos \alpha}{4} \end{aligned}$$

$$10.2. \text{ Pretende-se determinar } A(p) = \frac{\sin(2p) + 2 \cos p}{4}.$$

$$\arctg(\sqrt{15}) = p \Leftrightarrow \operatorname{tg} p = \sqrt{15}$$

$$\operatorname{tg}^2 p + 1 = \frac{1}{\cos^2 p} \Leftrightarrow 15 + 1 = \frac{1}{\cos^2 p}$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 p = \frac{1}{16}$$

$$\Leftrightarrow \cos p = \frac{1}{4}$$

$$p \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$$

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} p &= \frac{\operatorname{sen} p}{\cos p} \Leftrightarrow \operatorname{sen} p = \sqrt{15} \times \frac{1}{4} \\ &\Leftrightarrow \operatorname{sen} p = \frac{\sqrt{15}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(2p) &= 2 \operatorname{sen} p \cos p = \\ &= 2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} \times \frac{1}{4} = \\ &= \frac{\sqrt{15}}{8}\end{aligned}$$

Assim:

$$A(p) = \frac{\frac{\sqrt{15}}{8} + 2 \times \frac{1}{4}}{4} = \frac{\sqrt{15} + 4}{32}$$

11. Opção (C)

Por ser uma progressão geométrica, tem-se:

$$\begin{aligned}\frac{x+2}{4} &= \frac{3x+6}{x+2} \Leftrightarrow \frac{x+2}{4} = \frac{3(x+2)}{(x+2)} \\ &\Leftrightarrow x+2 = 12 \\ &\Leftrightarrow x = 10\end{aligned}$$

12. Opção (B)

O volume de uma esfera é dado por $\frac{4}{3} \pi r^3$.

Logo:

$$\begin{aligned}\frac{4}{3} \pi r^3 &= 32\pi \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{32}{4} \times 3} \\ &\Leftrightarrow r = \sqrt[3]{8 \times 3} \\ &\Leftrightarrow r = \sqrt[3]{2^3 \times 3} \\ &\Leftrightarrow r = 2\sqrt[3]{3}\end{aligned}$$

Logo, p é uma proposição verdadeira.

$$\begin{aligned}\text{Área da superfície esférica} &= 4\pi r^2 = \\ &= 4\pi (2\sqrt[3]{3})^2 = \\ &= 4\pi \left(4 \times 3^{\frac{2}{3}}\right) = \\ &= 16\pi \times 3^{\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

Logo, q é uma proposição falsa.

Assim:

$$\sim p \vee q \Leftrightarrow F \vee F \Leftrightarrow F$$

$$p \vee q \Leftrightarrow V \vee F \Leftrightarrow V$$

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow V \Rightarrow F \Leftrightarrow F$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow V \wedge F \Leftrightarrow F$$

13. Opção (A)

Há duas maneiras de distribuir os quinze amigos pelas três carrinhas:

$$5 + 5 + 5 \rightarrow {}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 \times {}^5C_5 = {}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 \text{ maneiras}$$

$$6 + 5 + 4 \rightarrow {}^{15}C_6 \times {}^9C_5 \times {}^4C_4 \times 3! \text{ maneiras (as carrinhas são diferentes)}$$

Assim, ${}^{15}C_5 \times {}^{10}C_5 + {}^{15}C_6 \times {}^9C_5 \times {}^4C_4 \times 3!$ é o número de maneiras de distribuir os quinze amigos pelas três carrinhas.

$$\begin{aligned}14. P(A \cup \bar{B}) &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B}) = \\ &= P(A) + 1 - P(B) - (P(A) - P(A \cap B)) = \\ &= 1 - P(B) + P(B) \times P(A | B) = \\ &= 1 - P(B) + P(B) \times P(B) = \\ &= 1 - P(B) + (P(B))^2, \text{ como queríamos mostrar.}\end{aligned}$$

CADERNO 1

- 1.1. 5 pontos
 1.2. 5 pontos
 2. 15 pontos

Seja (u_n) o número de exemplares vendidos pela Aida n anos depois de 2010.

Saber que (u_n) é uma progressão aritmética de razão 300 3 pontos

Calcular u_5 4 pontos

Calcular u_{15} 4 pontos

Calcular a soma pedida 4 pontos

Escrever $S_{11} = \frac{u_5 + u_{15}}{2} \times 11$ (ou equivalente) 2 pontos

Obter S_{11} 2 pontos

3. 15 pontos

Determinar $\overrightarrow{AC}$ 1 ponto

Dado $B(x, y)$, determinar $\overrightarrow{BC}$ 2 pontos

Reconhecer que os vetores $\overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{BC}$ são perpendiculares 2 pontos

Escrever $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ (ou equivalente) 2 pontos

Concluir que o declive da reta BC é $\frac{1}{3}$ 5 pontos

Calcular α 3 pontos

- 4.1. 5 pontos

- 4.2. 15 pontos

Escrever a equação $a(t) = 8$ 2 pontos

Resolver a equação $a(t) = 8$ 11 pontos

$a(t) = 8 \Leftrightarrow -\frac{1}{8} \times (2^t)^2 + 7 \times \frac{1}{4} \times 2^t - 6 = 0$ 4 pontos

$-\frac{1}{8} \times (2^t)^2 + 7 \times \frac{1}{4} \times 2^t - 6 = 0 \Leftrightarrow -(2^t)^2 + 14 \times 2^t - 48 = 0$ 3 pontos

$-(2^t)^2 + 14 \times 2^t - 48 = 0 \Leftrightarrow 2^t = 6 \vee 2^t = 8$ 2 pontos

Referir que só interessa o valor $t = 3$ 2 pontos

Apresentar o valor pedido 2 pontos

5. 15 pontos

Saber que o declive da reta AB é 1 2 pontos

Dado $B(x, y)$, equacionar o problema 5 pontos

Escrever $\frac{y-3}{x-0} = 1$ (ou equivalente) 3 pontos

Escrever $5 + \ln\left(2 - \frac{3x}{2}\right) = x + 3$ (ou equivalente) 2 pontos

Reproduzir o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) no intervalo dado 4 pontos

Apresentar a solução pedida 4 pontos

CADERNO 2

6. 10 pontos

Indicar o argumento de $we^{i\alpha}$ 6 pontos

Indicar o argumento de 6 1 ponto

Indicar o argumento de $\sqrt{3} - i$ 1 ponto

Obter o argumento de w 2 pontos

Obter o argumento de $we^{i\alpha}$ 2 pontos

Determinar α 4 pontos

Referir que o afixo de $we^{i\alpha}$ pertence ao semieixo negativo imaginário

se e só se $\frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 2 pontos

Obter os valores de α 2 pontos

- 7.1. 5 pontos

- 7.2. 10 pontos

- Escrever as coordenadas de $\overrightarrow{VM}$ ou de um vetor colinear 3 pontos
- Escrever a equação $4y - 8z + d = 0$ (ou equivalente) 3 pontos
- Determinar o valor de d 2 pontos
- Apresentar uma equação simplificada do plano OPQ 2 pontos

8. 5 pontos

9.1. 15 pontos

Referir que, por f ser contínua no seu domínio, o gráfico de f não admite assíntotas verticais 2 pontos

Verificar que o gráfico de f não tem assíntota horizontal quando $x \rightarrow -\infty$ 3 pontos

Verificar que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ 2 pontos

Concluir que não existe assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$ 1 ponto

Verificar que o gráfico de f tem uma assíntota horizontal quando $x \rightarrow +\infty$ 10 pontos

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^{x-1}} + \frac{2}{e^{x-1}} \right)$ 3 pontos

Reconhecer o limite notável $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$ 2 pontos

Obter $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^{x-1}} = 0$ 2 pontos

Obter $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 2 pontos

Concluir que $y = 0$ é a equação da assíntota horizontal ao gráfico de f 1 ponto

9.2. 15 pontos

Determinar $f'(x)$ 5 pontos

Aplicar a regra de derivação do produto 3 pontos

Obter $f'(x)$ 2 pontos

Concluir que f' não tem zeros 3 pontos

Estudar a função f' quanto à monotonia 6 pontos

Referir que $-x^2 + 2x - 2 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 2 pontos

Referir que $e^{1-x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 1 ponto

Concluir que f' é negativa em $\mathbb{R}$ 1 ponto

Referir que f é decrescente em $\mathbb{R}$ 2 pontos

Referir que f não tem extremos relativos 1 ponto

9.3. 10 pontos

Na composição, são contemplados os pontos seguintes:

A) identificar a opção que pode representar a função f ;

B) apresentar uma razão que permita rejeitar a opção I;

C) apresentar uma razão que permita rejeitar a opção II;

D) apresentar uma razão que permita rejeitar a opção IV.

Na tabela seguinte, indica-se como deve ser classificada a resposta a este item, de acordo com os níveis de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa e com os níveis de desempenho no domínio específico da disciplina.

Descritores do nível de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa			Níveis	
			1	2
Níveis	6	Na composição, são contemplados corretamente os quatro pontos, OU apenas os pontos B, C e D.	9	10
	5	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos A, B e C, OU apenas os pontos A, B e D, OU apenas os pontos A, C e D.	7	8
	4	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos B e C, OU apenas os pontos B e D, OU apenas os pontos C e D.	6	7
	3	Na composição, são contemplados corretamente apenas os pontos A e B, OU apenas os pontos A e C, OU apenas os pontos A e D.	4	5
	2	Na composição, é contemplado corretamente apenas o ponto B, OU apenas o ponto C, OU apenas o ponto D.	2	3
	1	Na composição, é contemplado apenas o ponto A.	1	1

10.1.	10 pontos
Referir que a área do trapézio $[OPQR]$ é igual a $\frac{\overline{OR} + \overline{PQ}}{2} \times \overline{OP}$ (ou equivalente)	1 ponto
Escrever $\overline{OR} = 1$	1 ponto
Escrever $\overline{PQ} = \sin \alpha$	2 pontos
Escrever $\overline{OP} = \cos \alpha$	2 pontos
Referir que $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin(2\alpha)}{2}$	3 pontos
Concluir o pretendido	1 ponto
10.2.	15 pontos
Referir que $\operatorname{tg} p = \sqrt{15}$	3 pontos
Determinar $A(p)$	12 pontos
Determinar $\cos p$	4 pontos
Determinar $\sin p$	4 pontos
Determinar $\sin(2p)$	2 pontos
Obter $A(p)$	2 pontos
11.	5 pontos
12.	5 pontos
13.	5 pontos
14.	15 pontos
Aplicar a propriedade da probabilidade da união de dois acontecimentos	3 pontos
Aplicar a propriedade da probabilidade do acontecimento contrário	2 pontos
Aplicar a propriedade da probabilidade da interseção de um acontecimento com o contrário de outro acontecimento	3 pontos
Utilizar a fórmula da probabilidade condicionada	2 pontos
Concluir que a igualdade é verdadeira	5 pontos

1. Opção (D)

Introduzem-se os valores dados em duas listas da calculadora gráfica e obtém-se:

$$y \approx 0,3136x - 0,7657$$

Assim, se $x = 25$, então $y \approx 7$.

2. Se o segundo elemento da linha é 12, trata-se da linha 12 (que tem 13 elementos).

Ora, apenas $1 = {}^{12}C_{12}$, $12 = {}^{12}C_{11}$ e ${}^{12}C_2 = {}^{12}C_{10} = 66$ são números inferiores a 200, ou seja, existem seis números nessas condições.

$$\text{Logo, } P = \frac{{}^6C_3}{{}^{13}C_3} = \frac{10}{143}.$$

3. Opção (C)

Em 1901 a quantia acumulada foi de $1 \times 1,08 = 1,08$ euros, em 1902 foi de $1 \times 1,08^2 = 1,1664$ euros e assim sucessivamente (ou seja, a quantia acumulada em cada ano é termo de uma progressão geométrica de 1º termo 1 e razão 1,08). Assim, a Jacinta irá levantar a quantia de $1 \times 1,08^{120} = 10\,252,99$ euros.

4.

4.1. f é uma função contínua e diferenciável em $\mathbb{R}$, logo é contínua em $[-2, 2]$ e diferenciável em $] -2, 2[$.

Assim, pelo teorema de Lagrange, $\exists c \in] -2, 2[$:

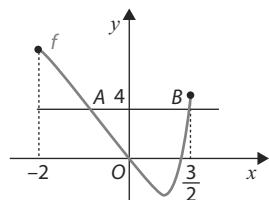
$$f'(c) = \frac{f(2) - f(-2)}{2 - (-2)} = \frac{f(2) - f(-2)}{4}.$$

$$\text{Logo, } f'(c) \approx \frac{47,112 - 10,917}{4} \approx 9,05.$$

4.2. Opção (A)

Pretende-se interseção o gráfico da função f com a reta de equação $y = 4$. Obtém-se os pontos A e B cujas coordenadas são $A(-0,69; 4)$ e $B(1,44; 4)$.

Assim, as soluções pretendidas são $-0,69$ e $1,44$.



5. Sendo α a amplitude, em radianos, do ângulo ABH , tem-se:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BH}}{\|\overrightarrow{BA}\| \times \|\overrightarrow{BH}\|} \right)$$

$$\overrightarrow{BA} = (0, -6, 0)$$

$$\overrightarrow{BH} = (0, -3, 4) - (3, 4, 0) = (-3, -7, 4)$$

Assim:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{0 \times (-3) - 6 \times (-7) + 0 \times 4}{6\sqrt{9 + 49 + 16}} \right) =$$

$$= \arccos \left(\frac{42}{6\sqrt{74}} \right) =$$

$$\approx 0,62 \text{ rad}$$

6. Como o afixo do ponto A é $3e^{j\frac{\pi}{2}}$, significa que a reta paralela ao eixo real e que passa por A tem equação $y = 3$.

Como o afixo do ponto B é $4e^{j\alpha}$, significa que o raio do círculo é 4. Atendendo a que $\text{tg } \alpha = \frac{1}{2}$, a reta oblíqua que passa por

$$B \text{ tem equação } y = \frac{x}{2} \text{ ou } \text{Im}(z) = \frac{\text{Re}(z)}{2}.$$

$$\text{A condição pedida é } |z| \leq 4 \wedge \text{Im}(z) \geq \frac{\text{Re}(z)}{2} \wedge 0 \leq \text{Im}(z) \leq 3.$$

7. Opção (B)

As raparigas podem entrar nos lugares 1, 2, ..., 12 ou 2, 3, ..., 13 ou ... 9, 10, ..., 20, isto é, existem nove maneiras de elas entrarem na sala consecutivamente.

Assim, o número pedido é $12! \times 8! \times 9 = 12! \times 9!$.

$$\text{8. } P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,8 \Leftrightarrow P(\overline{A \cap B}) = 0,8$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(A \cap B) = 0,8$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,2$$

Assim:

$$P(A | \overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} =$$

$$= \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(\overline{B})} =$$

$$= \frac{0,25 - 0,2}{0,1} =$$

$$= \frac{0,05}{0,1} =$$

$$= 0,5$$

9. Opção (A)

A função de um oscilador harmónico é da forma

$x(t) = A[\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi] = A \cos(\omega t + \varphi)$, sendo A a amplitude, ω a pulsação e φ a fase.

Assim:

$$x(t) = 16 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\pi t) - \frac{1}{2} \sin(\pi t) \right) =$$

$$= 16 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos(\pi t) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin(\pi t) \right) =$$

$$= 16 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\text{Logo, } A = 16, \omega = \pi \text{ e } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

10. Opção (D)

A área de $[OPQR]$ é a soma das áreas dos triângulos $[OPQ]$ e $[OQR]$.

Assim:

$$\text{Área}_{[OPQ]} + \text{Área}_{[OQR]} = \frac{\overline{OQ} \times \overline{PQ}}{2} + \frac{\overline{OQ} \times 1}{2} = \frac{\overline{OQ}(\overline{PQ} + 1)}{2},$$

com $\overline{PQ} = \sin \alpha$ e $\overline{OQ} = -\cos \alpha$ (pois, no 3º Q, $\cos \alpha < 0$)

Logo:

$$\text{Área}_{[OPQR]} = \frac{-\cos \alpha(\sin \alpha + 1)}{2}$$

11.

11.1. Como existe $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, tem-se:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -3} \frac{e^{x+3} - 2x - 7}{2x + 6} &= \lim_{x \rightarrow -3} (\sqrt{2}x^2 + 3\sqrt{2}x + kx) \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -3} \frac{e^{x+3} - 1}{2x + 6} - \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x + 6}{2x + 6} &= \cancel{9\sqrt{2}} - \cancel{9\sqrt{2}} - 3k \\ \Leftrightarrow \underbrace{\lim_{x+3 \rightarrow 0} \frac{e^{x+3} - 1}{x+3}}_{\text{limite notável}} \times \frac{1}{2} - 1 &= -3k \\ \Leftrightarrow 1 \times \frac{1}{2} - 1 &= -3k \\ \Leftrightarrow \frac{1}{6} &= k \end{aligned}$$

11.2. Em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$, $g(x) = \sqrt{2}x^2 + 3\sqrt{2}x - \cos(2x)$.

Assim, $g'(x) = 2\sqrt{2}x + 3\sqrt{2} + 2\sin(2x)$ e

$g''(x) = 2\sqrt{2} + 4\cos(2x)$.

$g''(x) = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{2} + 4\cos(2x) = 0$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = -\frac{2\sqrt{2}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 2x &= \pi - \frac{\pi}{4} \vee 2x = \pi + \frac{\pi}{4} \\ x &\in \left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[\\ 2x &\in \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{8} \vee x = \frac{5\pi}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{4}\right)^+} g''(x) = \lim_{x \rightarrow \left(\frac{3\pi}{4}\right)^-} g''(x) = 2\sqrt{2} + 4 \times 0 > 0$$

x	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$		$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$
Sinal de g''	+	0	-	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de g	$\cup$	P.I.	$\cap$	P.I.	$\cup$

O gráfico de g tem a concavidade voltada para cima

em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8} \right[$ e em $\left] \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4} \right[$ e tem a concavidade vol-

tada para baixo em $\left] \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8} \right[$; existem dois pontos de

inflexão, de abscissas $\frac{3\pi}{8}$ e $\frac{5\pi}{8}$.

12.

12.1. A equação da reta tangente ao gráfico de h é $y = mx + b$, onde $m = g'(-\sqrt{2})$.

Em $]-\infty, 0[$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{(4x^2 + 1)'}{2\sqrt{4x^2 + 1}} = \\ &= \frac{8x}{2\sqrt{4x^2 + 1}} = \\ &= \frac{4x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Então:

$$h'(-\sqrt{2}) = -\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{4 \times 2 + 1}} = -\frac{4\sqrt{2}}{3} = m$$

$$\text{Logo, } y = -\frac{4\sqrt{2}}{3}x + b.$$

Como o ponto de coordenadas $(-\sqrt{2}, h(-\sqrt{2}))$, pertence a esta reta e $h(-\sqrt{2}) = 3$, vem:

$$3 = -\frac{4\sqrt{2}}{3} \times (-\sqrt{2}) + b \Leftrightarrow 3 - \frac{8}{3} = b$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} = b$$

A equação pedida é $y = -\frac{4\sqrt{2}}{3}x + \frac{1}{3}$.

12.2. Assíntotas verticais

Dado que a função h é contínua em $]-\infty, 0]$ e em $]0, +\infty[$, apenas $x = 0$ poderá ser a equação de uma assíntota vertical ao gráfico de h .

Ora, $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \ln(2) - (-\infty) = +\infty$, logo a reta de equação $x = 0$ é a única assíntota ao gráfico de h .

Assíntotas horizontais (quando $x \rightarrow +\infty$):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(5x + 2) - \ln(x)) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{5x + 2}{x}\right) = \\ &= \ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + 2}{x}\right) = \\ &= \ln(5) \end{aligned}$$

Assim, $y = \ln(5)$ é equação da assíntota horizontal ao gráfico de h quando $x \rightarrow +\infty$.

Assíntotas oblíquas (quando $x \rightarrow -\infty$; $y = mx + b$):

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(4 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \times \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \times \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x} \times \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{\cancel{x}} = \\ &= -\sqrt{4 + \frac{1}{+\infty}} = -\sqrt{4 + 0} = \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (h(x) + 2x) = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 1} + 2x) = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + 1} + 2x)(\sqrt{4x^2 + 1} - 2x)}{\sqrt{4x^2 + 1} - 2x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + 1 - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + 1} - 2x} = \\
&= \frac{1}{+\infty} = \\
&= 0
\end{aligned}$$

Assim, $y = -2x$ é equação da assíntota oblíqua ao gráfico de h quando $x \rightarrow -\infty$.

13. f é contínua em $[\sqrt{e} - a, 0]$, por estar definida pelo quadrado de uma função contínua (logarítmica).

$$f(\sqrt{e} - a) = \ln^2(\sqrt{e}) = \left(\frac{1}{2} \ln(e)\right)^2 = \frac{1}{4} < 1$$

$$f(0) = \ln^2(a) > \ln^2(e) = 1 \text{ (pois } a > e)$$

Como 1 está entre $f(\sqrt{e} - a)$ e $f(0)$, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, a equação $f(x) = 1$ é possível em $]\sqrt{e} - a, 0[$.

14. Opção (B)

$\ell \times {}^4\sqrt{2} = 2$, logo:

$$\begin{aligned}
\ell &= \frac{2}{{}^4\sqrt{2}} = \\
&= \frac{2}{2^{\frac{1}{4}}} = \\
&= 2^{1 - \frac{1}{4}} = \\
&= 2^{\frac{3}{4}} = \\
&= {}^4\sqrt{2^3} = \\
&= {}^4\sqrt{8}
\end{aligned}$$

15.

- 15.1. Sendo $x > 0$, tem-se $C(-x, 3, 0)$ e $F(-x, 1, 4)$.

Volume do prisma_[ABCDE] = 20

$$\Leftrightarrow \text{Área do triângulo}_{[ABE]} \times \text{Altura} = 20$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cancel{2} \times 4}{\cancel{2}} \times x = 20$$

$$\Leftrightarrow x = 5$$

Assim, $C(-5, 3, 0)$ e $F(-5, 1, 4)$, pelo que dois vetores diretores (não colineares) do plano BCF são $\overrightarrow{BC} = (-5, 0, 0)$ e $\overrightarrow{CF} = (0, -2, 4)$.

Assim, uma equação vetorial desse plano é:

$$(x, y, z) = (0, 3, 0) + k(-5, 0, 0) + t(0, -2, 4), k, t \in \mathbb{R}$$

15.2. Opção (C)

O plano AEF é definido pela equação $y = 1$.

Substituindo este valor na inequação da esfera, obtém-se:

$$(x - 3)^2 + (1 + 2)^2 + z^2 \leq 70 \wedge y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 + z^2 \leq 70 - 9 \wedge y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 + z^2 \leq 61 \wedge y = 1$$

A secção produzida na esfera pelo plano AEF é o círculo de centro $(3, 1, 0)$ e raio $\sqrt{61}$.

16. Para $n = 1$:

$$\sum_{i=1}^1 \left(\frac{3}{2} i\right) = \frac{3}{4} (1^2 + 1) \Leftrightarrow \frac{3}{2} = \frac{3}{2}, \text{ que é uma proposição verdadeira.}$$

$$\text{Hipótese de indução: } \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{2} i\right) = \frac{3}{4} (n^2 + n)$$

$$\text{Tese de indução: } \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{3}{2} i\right) = \frac{3}{4} ((n+1)^2 + n + 1)$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{3}{2} i\right) &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{2} i\right) + \sum_{i=n+1}^{n+1} \left(\frac{3}{2} i\right) = \\
&= \underbrace{\frac{3}{4} (n^2 + n)}_{\text{por hipótese de indução}} + \frac{3}{2} (n + 1) =
\end{aligned}$$

$$= \frac{3}{4} (n^2 + n + 2n + 2) =$$

$$= \frac{3}{4} (n^2 + 2n + 1 + n + 1) =$$

$$= \frac{3}{4} ((n + 1)^2 + n + 1)$$

Fica assim provada a tese de indução.

Logo, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{2} i\right) = \frac{3}{4} (n^2 + n)$, como se pretendia demonstrar.

CADERNO 1

1. 5 pontos
2. 15 pontos
- Reconhecer que o número de casos possíveis é ${}^{13}C_3$ (ou equivalente) 7 pontos
- Reconhecer que o número de casos favoráveis é 6C_3 (ou equivalente) 6 pontos
- Obter a probabilidade pedida
- $\left(P = \frac{{}^6C_3}{{}^{13}C_3} = \frac{10}{143} \text{ ou } \frac{{}^6A_3}{{}^{13}A_3} = \frac{10}{143} \text{ ou } P = \frac{6}{13} \times \frac{5}{12} \times \frac{4}{11} = \frac{10}{143}\right)$ 2 pontos
3. 5 pontos
- 4.1. 15 pontos
- Justificar que f é contínua em $[-2, 2]$ 1 ponto
- Justificar que f é diferenciável em $] -2, 2[$ 1 ponto
- Concluir o pretendido, usando o teorema de Lagrange 3 pontos
- Calcular $f'(c)$ 10 pontos
- Calcular $f(-2)$ 2 pontos
- Calcular $f(2)$ 2 pontos
- Obter $f'(c)$ 6 pontos
- 4.2. 5 pontos
5. 15 pontos
- Sendo α a amplitude, em radianos, do ângulo ABH , identificar α como a amplitude do ângulo formado pelos vetores $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BH}$ 3 pontos
- Escrever $\alpha = \arccos\left(\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BH}}{\|\overrightarrow{BA}\| \times \|\overrightarrow{BH}\|}\right)$ (ou equivalente) 1 ponto
- Determinar as coordenadas do vetor $\overrightarrow{BA}$ 2 pontos
- Determinar as coordenadas do vetor $\overrightarrow{BH}$ 2 pontos
- Determinar a norma do vetor $\overrightarrow{BA}$ 1 ponto
- Determinar a norma do vetor $\overrightarrow{BH}$ 1 ponto
- Calcular $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BH}$ 2 pontos
- Calcular $\cos \alpha$ 2 pontos
- Calcular α 1 ponto

CADERNO 2

6. 10 pontos
- Condição que define o interior do círculo 3 pontos
- Condição que define a reta horizontal 2 pontos
- Condição que define a reta oblíqua 3 pontos
- Condição que define a região a sombreado 2 pontos
7. 5 pontos
8. 10 pontos
- Determinar $P(A \cap B)$ 5 pontos
- Escrever $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A \cap B})$ 1 ponto
- Escrever $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$ 1 ponto
- Obter $P(A \cap B)$ 3 pontos
- Determinar $P(A | \overline{B})$ 5 pontos
- Escrever $P(A | \overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})}$ 1 ponto
- Escrever $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ 1 ponto
- Obter $P(A | \overline{B})$ 3 pontos
9. 5 pontos
10. 5 pontos
- 11.1. 15 pontos
- Calcular $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$ 11 pontos
- Reconhecer o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ 1 ponto

Calcular $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{e^{x+3} - 1}{2x + 6}$	6 pontos
Calcular $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x + 6}{2x + 6}$	2 pontos
Obter $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$	2 pontos
Calcular $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$	1 ponto
Determinar k	3 pontos
11.2.	15 pontos
Determinar $g'(x)$ em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$	2 pontos
Determinar $g''(x)$ em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$	2 pontos
Determinar o zero de $g''(x)$ em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$	3 pontos
Escrever $g''(x) = 0$	1 ponto
Obter os zeros de $g''(x)$ em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$	2 pontos
Estudar a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto	
à existência de pontos de inflexão, no intervalo $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[$	8 pontos
Concluir que g'' é negativa em $\left] \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8} \right[$	1 pontos
Concluir que g'' é positiva em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8} \right[$ e em $\left] \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4} \right[$	2 pontos
Referir que o gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo	
em $\left] \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8} \right[$ ou em $\left] \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8} \right[$	1 pontos
Referir que o gráfico de g tem a concavidade voltada para cima	
em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8} \right[$ (ou em $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8} \right[$) e em $\left] \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4} \right[$ (ou em $\left] \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4} \right[$)	2 pontos
Referir as duas abscissas dos pontos de inflexão	2 pontos
12.1.	15 pontos
Determinar $h'(x)$ em $]-\infty, 0[$	4 pontos
Aplicar a derivada da raiz quadrada	2 pontos
Obter $h'(x)$ em $]-\infty, 0[$	2 pontos
Identificar o declive da reta tangente com $h'(-\sqrt{2})$	3 pontos
Calcular $h'(-\sqrt{2})$	3 pontos
Calcular $h(-\sqrt{2})$	2 pontos
Escrever a equação pedida	3 pontos
12.2.	20 pontos
Verificar que o gráfico de h tem apenas uma assíntota vertical	4 pontos
Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$	2 pontos
Concluir que a reta de equação $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de h	1 ponto
Concluir que, por h ser contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, o gráfico de h	
não admite outras assíntotas verticais	1 ponto
Verificar que o gráfico de h tem uma assíntota horizontal quando $x \rightarrow +\infty$	4 pontos
Escrever $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(5x + 2) - \ln(x))$	1 ponto
Obter $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$	2 pontos
Concluir que a reta de equação $y = \ln(5)$ é assíntota horizontal	
ao gráfico de h quando $x \rightarrow +\infty$	1 ponto
Verificar que o gráfico de h tem uma assíntota oblíqua quando $x \rightarrow -\infty$	12 pontos
Escrever $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$	1 ponto

Escrever $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \times \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x}$	2 pontos
Obter $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x}$	3 pontos
Escrever $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h(x) + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 1} + 2x)$	1 ponto
Escrever $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 1} + 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + 1} + 2x)(\sqrt{4x^2 + 1} - 2x)}{(\sqrt{4x^2 + 1} - 2x)}$	2 pontos
Obter $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h(x) + 2)$	2 pontos
Concluir que a reta de equação $y = -2x$ é assíntota oblíqua ao gráfico de h quando $x \rightarrow -\infty$	1 ponto
13.	10 pontos
Concluir que f é contínua em $[\sqrt{e} - a, 0]$	1 ponto
Calcular $f(\sqrt{e} - a)$	2 pontos
Calcular $f(0)$	2 pontos
Referir que 1 está entre $f(\sqrt{e} - a)$ e $f(0)$	3 pontos
Concluir o pretendido, usando o teorema de Bolzano-Cauchy	2 pontos
14.	5 pontos
15.1.	10 pontos
Calcular a altura do prisma	2 pontos
Escrever as coordenadas, por exemplo, de C	1 ponto
Escrever as coordenadas, por exemplo, de F	1 ponto
Escrever as coordenadas de $\overrightarrow{BC}$ ou de um vetor colinear	2 pontos
Escrever as coordenadas de $\overrightarrow{CF}$ ou de um vetor colinear	2 pontos
Escrever uma equação vetorial do plano BCF	2 pontos
15.2.	5 pontos
16.	10 pontos
Verificar que a igualdade é verdadeira para $n = 1$	2 pontos
Provar que a propriedade é hereditária	8 pontos
Escrever a hipótese de indução	1 ponto
Escrever a tese de indução	1 ponto
Mostrar que $\sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{4}(n^2 + n) \Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{4}((n+1)^2 + (n+1))$	6 pontos

